台阶何处不可不立

Yuan-Jie Liu*

(Dated: 2026 年 10 月 31 日)

摘要

数学家常说某个对象必须存在：自然数里减不了，于是有整数；实数里解不出 $x^2+1=0$，于是有复数。同一批对象又常被叫作发明，而这两种说法通常都不带检验。本文提出一个检验，形式是三个只能回答" 是/否" 的问题，并报告把检验用到自己工作上发生了什么。问题一：能不能在同一批元素上满足这个要求？问题二：在所有扩张里，有没有一个最小的——小到任何别的扩张都唯一地由它映射过去？问题三：相对一份已知对象的清单，它是不是新的？问题二答" 是" 时，对象就被钉住了：任意两个最小扩张只差一次改名，而这次改名本身唯一。数系塔有三步通过了问题一与问题二；从有理数到实数那一步没有通过，它缺的极小性记成一条点名义务而不是拿来证明，且没有定理消费它。纲领内部提出的一个计数不变量被拒，因为它塌成素因子个数的差，从而在同一批元素上已经可定义；那一层没有形式化需求，所以这个拒绝是手工论证的。问题三则是塌掉的地方：实现" 是不是新的" 时比的是元素个数，而整数、有理数、复数元素一样多，于是检验把本该收下的全拒了。这个失败与成功的篇幅一样长地照实报告，因为它恰好说明检验有牙齿。活下来的是两个能用的问题、一个只写了规格尚未实现的第三问，以及一份" 这套办法做不到什么" 的清单——其中包括：每一个裁决都相对于环境理论、精化、清单这三个选项。数学核心在 Lean 4 + Mathlib 里形式化：0 sorry、一条具名公理，且没有定理消费它。

凡可被定义者，皆可被追问。

— 《银河帝国》

I. 问题

a. *一个答案错了的例子。* 假设有个程序宣布它发现了一个新数：α，满足 $\alpha^2=7$。这话没有错，但它不是发现。有理数里确实没有 7 的平方根，所以 α 确实扩张了有理数；可这个扩张就是大家都知道的那个域，只是把 $\sqrt{7}$ 写成了 α。一个只问" 以前有没有解" 的检验会把它判成新的，而且会把一大堆东西都判成新的。

数系的通常说法也有同样的毛病。" 自然数解不了 $x+1=0$" 是真的；单点集、自由群、有理函数域也都解得了这个方程，可它们都不是整数。所以 *以前没有解，于是我们添一个这句话并没有挑出一个对象，它挑出了一群。*

本文要补的就是这句话缺的那半截。我们想做一个检验：别人（更有用的是自己）提一个" 这是发现" 的说法时，能照着问几个问题，得到的答案不依赖于对象是怎么造出来的。检验做出来之后，我们拿它查了自己的纲领：它拒掉了我们一个构造，拒绝认证另一个，在第三个问题上直接坏掉。三件事都写在这里。

b. *一句话的想法。* 一个对象是*被迫的*，当这个要求没法在原来的元素上满足，而满足它的那个扩张是 *最小的*——最小不是指规模小，而是指：任何别的扩张都有唯一一个映射从它过来。

" 最小" 这个词要小心，因为多数" 必然性" 的说法就是在这里偷偷作弊的。拿"$x+1=0$ 必须有解" 这个要求来说。如果我们允许继续待在" 加法只是半群运算" 的结构里，就可以添一个形式符号 ε 让 $\varepsilon+1=0$ 然后收工。它确实解了方程，它不是整数：它的加法不是群运算。反过来，如果我们先同意在交换环里做事，同一个要求就产生整数，而且只产生整数。差别不在要求里，而在要求被允许待的那家公司里。

所以检验必须先固定" 公司"。这是整件事里最有用的一条教训，也容易说：*换背景理论就换对象；那一步的真正内容，是换理论，而不是添元素。*

* yuanjieliu65@gmail.com

背景：同一个对象，很多种造法

数系是这个问题最老的例子，而它之所以被反复拿来当例子，恰恰因为答案不在造法里。整数可以造成”自然数对模一个差”，也可以造成加法幺半群的群完备化；有理数可以造成整数对，也可以造成整数的分式域；实数可以用 Dedekind 切割（1872），也可以用 Cauchy 序列的等价类；复数可以造成实数对（Hamilton，1837），也可以造成商环 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$。任意两种造法给出的对象同构。Landau 的《分析基础》（1930）从 Peano 公理出发把整座塔造起来，并给出标准的唯一性陈述；Ebbinghaus 等人合著的《Numbers》（1991）选讲各系统的多种造法及其等价性，据我们所知，一位数学家想把整座塔放在一处看时，拿的就是这本书 [1–3]。

这批文献解决的是*对象是什么*。它没有解决数学家引介这些对象时真正说的那句话——那句话是因果的，不是结构的：*我们减不了，所以造了整数*。有意思的正是这句因果句，因为被滥用的也是它。一个程序添了个形式平方根 $\sqrt{7}$，可以一字不差地说同一句话，而它是错的。

这个困难的哲学版本比形式版本更老。Benacerraf（1965）指出：如果数就是集合，那自然数 4 既可以是 von Neumann 的 4，也可以是 Zermelo 的 4，而算术里没有任何东西告诉我们该选哪个；于是要么这个等同是任意的，要么数根本不是对象 [4]。结构主义的回应是：数是结构里的位置，不是有内在本质的对象 [5]。我们对这场争论不表态。我们从里面取出一条设计约束：无论提出什么检验，对同一个对象的每一种造法都必须给出同一个答案。本文的第二问就是在执行这条约束，也是为什么检验的答案是关于泛性质的陈述，而不是关于某个集合的陈述。

关于”必然性”，前人已经说过什么

数学家对*必须存在*其实有个标准说法：对象在相应范畴里是*初始的*（或*自由的*、或*泛的*）。Mac Lane 的教科书陈述并使用了”初始对象唯一到唯一同构”这条事实 [6]。具体实例也都是教科书内容：整数是加法幺半群的群完备化，有理数是分式域，复数是”由一个 x^2+1 的根生成的环”。模型论用另一套语言给出同一形状：模型完全存在时唯一到等价，比较嵌入在基模型上初等且唯一 [7, 8]。

所以材料并不新，这一点我们写在正文里，而不是留给审稿人来说。就本文所引文献而言，缺的是一个*检验*：一串短问题，读者能拿去问任何”这个对象必须存在”的说法——包括程序提出的说法——外加一份诚实交代：哪些问题能机械回答，哪些不能。教科书的陈述是对一个固定范畴说的；检验必须能扛住换范畴，因为滥用恰好发生在换范畴的地方。

把问题说清楚

这样一来，论文的问题就窄到可以回答了：给定一个结构与一个要求，是否存在被这个要求迫使的对象？以及，我们能不能——用怀疑者可以重复的方式——判断答案什么时候是”是”？

先给结论

四条，写在这里，好让只读这一页的读者也知道发生了什么。

- *塔有三步通过。*整数、有理数、$(\mathbb{C}, i)$，在背景理论固定之后，各自是前一个系统的最小扩张，并且都唯一到改名。这些都是经典事实；贡献在于同一句话覆盖了这三个。

表 I. 本文处理的问题，按我们希望审稿人核对的形式写。最后一行区分三级证据，而不是笼统声称。

项	陈述
已知	一个结构 S（带运算的一批对象），以及一个 S 满足不了的要求 D。
要问	是否存在一个被 D 迫使的对象——任何可接受的答案都必须是它，至多差一次唯一改名？
障碍 1	D 可能在同一批对象上已经满足，那就什么都没被逼出来。
障碍 2	可能有大量扩张满足 D，包括平凡的与混沌的；没有”最小”的那个，”那个”答案就没有定义。
障碍 3	答案可能只是已有对象换了个名字。
我们的答法	三个问题，各对一个障碍：同一批对象上是否可解；是否存在唯一到改名的最小扩张；相对一份显式清单是否算新。
实际交付	三级证据分开写：机器检验（塔的三步、四处失败、两个打分的分离）；手工论证（对计数不变量的拒绝）；断言（$\mathbb{R}$ 的极小性）。问题三只给规格未实现，且第一版实现被本文自己的例子推翻。

- *有一步无法认证。*实数未被证明是有理数之上最小的完备有序域。我们证了引发这一步的失败，也证了刻画实数的切割性质；缺的那句话登记为一条点名义务，而开发里没有任何东西依赖它。

- *有一个候选被拒。*纲领自己提出的计数不变量塌缩成一个素因子计数差，因而在同一批对象上已经可定义。检验拒绝了它，方式是手工论证。

- *第三个问题失败了。*我们实现”是不是新的”时比的是元素个数，这使整数、有理数、复数互相成为对方的改名；闸门于是拒掉一切，包括本文其余部分刚刚认证的对象。

II. 前人做了什么

有四批工作和这个问题相关，本文与它们的分界值得明说。

a. 造出数系，并证明结果唯一。 这些造法是十九世纪到二十世纪中叶的数学：Dedekind 切割、Cantor 序列、Hamilton 的数对，以及把半环变成环、把环变成域的代数构造。系统整理并给出唯一性证明的是 [3]；从 Peano 公理出发的公理化处理是 [1]。这批文献是本文每个例子的底账，关于对象本身我们不声称任何新东西。

b. 泛性质与比较态射的唯一性。 一般陈述——初始对象唯一到唯一同构——见 [6]，而且到处在用：自由群、局部化、多项式环、商。模型论用另一套语言给出同一形状，经由模型完全与比较映射的唯一性 [7, 8]。我们的主定理是这条陈述的参数化版本：背景理论与强化都是参数，所以同一个四行论证覆盖整座塔。正文里我们明说这是打包，不是新数学。

c. 形式化。 实数在证明助手里被造过——HOL Light 是一例 [9]，更早还有 HOL88；这里用的代数层级是 Lean 证明器 [10] 上的 Mathlib [11]，本文的开发用 Lean 4。让这种层级可用的实例参数经验见 [12]。证明助手给这类论文加的不是深度，而是可审计性：定义没法悄悄变成另一个意思；而”这个证明只有四行”这种说法，可以当成关于文件的事实来核，不必凭信。我们的体会是，这份代价主要买到了一件事——让错误显形。本文里就有我们自己的两处。

d. 机器发现。 提议数学的程序有很长的历史，从 Lenat 的 AM [13]，到近年用搜索或学习生成猜想与构造的系统 [14–16]。它们的样子很一致：先生成候选，再决定哪些值得留。这个”决定”由人

表 II. 三个问题、各自挡掉什么、以及本文实际交付了什么。”已答”指对本文的例子有机器检验的结论；”只给规格”指我们写清了答案该是什么，但没有实现它。

#	问题	挡掉什么	本文状态
1	旧元素撑得起这个要求吗?	换掉元素却把它叫作解	已答
2	有没有最小扩张，且唯一到改名?	平凡扩张、混沌扩张，以及一切依赖选择的构造	已答
3	相对已知清单，它新吗?	给已有对象改个名字	只给规格，未实现；第一版实现失败(§VI)

来做，或由”有趣性”启发式来做（如 AM），或由一个只验真、验性能、不验新的检查器来做。本文管的正是这个决定步骤。它不生成任何东西，应当与那些系统互补着读：生成器提供候选，判据决定哪些可以叫被迫。

e. *哲学：发现、发明，以及”数不能是什么”。* 本文这个问题所属的那场争论是 Benacerraf 的 [4]，结构主义的回应见 [5]。我们不去了结它。我们只取一条：若答案要与造法无关，检验就必须在换造法之下不变。这是一条形式要求，执行它的是本文的第二问。”被迫”的哲学读法仍然只是一种读法；我们能核的是对象被确定了。

f. *本文站在哪里。* 不在对象的构造里，不在唯一性定理里，也不在形式化里。它站在组合里：一个短检验，写成对任意理论都适用的样子；诚实地用在作者自己的纲领上；否定结果与肯定结果用同样的篇幅报告。最近的邻居是范畴论里的初始性陈述；差别在于我们追问的是”初始性声称为假或未证时会发生什么”——而那恰好是一位在做数学的数学家通常所处的处境。

III. 一个含三问的检验

问任何问题之前，先固定三样东西：一个理论（新对象允许携带什么）、一种把旧结构读进新结构的方式、以及一个要求（要添的常元、要加的性质，或两者都有）。固定之后，检验是三个问题。

a. *问题一：这个要求是真的没被满足吗？* 问的是元素，不是解。这个措辞在干活。自然数与整数都是可数的，所以整数上的任何环结构都能沿一个双射搬到自然数上。”自然数上不存在环结构”这句话因此是假的，而我们自己的形式化早期版本就写了这句假话。真的说法要把旧结构固定住：自然数上没有任何环结构，其加法乘法延续通常的加法乘法，能解 $x+1=0$。这段插曲值得写下来，因为检验抓到的第一个人是作者自己。

b. *问题二：这个扩张是最小的吗？* 在所有满足要求的扩张里，有没有一个能映射进任何别的扩张，而且这样的映射恰好只有一个？答”是”时我们称这个扩张极小。这个名字是传统叫法，性质其实不是”小”，而是”泛”；而正是”泛”让对象被确定。下一节说清它带来什么。

c. *问题三：它是新的吗？* 新，是相对已知的东西而言，不是相对系统自己的状态——系统自己的状态总能被安排成”我这儿是新的”。实践中这意味着要有一份外部给的已知对象清单。第 VI 节报告我们试着实现第三问时出了什么事；简短版是：实现错了，而且只有拿例子去撞才发现。

这里的”被迫”是什么意思，不是什么

这个词至少背着四种不同的主张，不说清是哪一种，就会四面挨打。按强度排：

- *形而上学*：这个对象不可能不存在。我们不碰这一种。
- *概念*：对象已经包含在我们出发的概念里。这一种也不碰；我们的要求是数据，不是概念。
- *实践*：以本领域的现状看，没有能用的替代品。这是关于学术共同体的判断，不是关于数学的。
- *被确定*：任何可接受的答案都是同一个对象，至多差一次唯一改名。这是我们检验的那一种。

第四种比前三种弱，也是唯一能靠读证明来了结的。它同样是 Benacerraf 的论证留给结构主义的那一条：如果数是结构里的位置，那么”同一个位置”就是唯一改名下的确定，再强的东西也拿不出来。所以我们不声称证了整数必然存在。我们声称的是：给定这个要求和它被允许待的公司，没有别的东西能应这个要求。

这不是留后路，它改变了什么算反驳。想要形而上学必然性的读者会觉得这套检验沉默，它也确实该沉默；想知道一个程序的”发现”是不是改名的读者，会觉得它说了算。

IV. 为什么第二问能把对象钉住

问题二有一个干净的答案，而这个答案正是这套检验值得做的原因。如果一个扩张在上述意义下最小，那么：

1. 它映射进任何别的扩张，且这个映射唯一；
2. 任意两个最小扩张，只差一次对其元素的改名，且这次改名本身唯一；
3. 最小扩张自己没有恒等以外的对称。

这三条没有一条提到环、序或完备性。它们只用到周围范畴的四条性质——恒等映射、复合、把映射看成底层函数、以及”取值相同的映射相等”——别的什么都没用。这就是为什么一个论证同时覆盖整数、有理数和复数，也是为什么它只需核一次，而不是三次。

它值多少，应该说明白。一旦你把”最小”定义成”唯一地映射进一切”，第一条和第三条就是定义的重述，证明只有四行。内容不在证明里。内容在于：这个定义是当时桌上唯一不依赖构造方式的定义。两个人用不同办法造出复数——实数对、商环、矩阵代数——对问题二会得到同一个答案，而他们的构造之间只差一次唯一改名。这就是”被确定的是对象、不是构造”的意思。

a. *一个例子，以及一个警告。* 从实数到复数那一步，要求是”添一个常元 j，满足 $j \cdot j = -1$”。扩张 $(\mathbb{C}, i)$ 是极小的，而且除恒等外没有对称。现在把常元从要求里拿掉，只要求”存在某个 -1 的平方根”。同一个域仍是扩张，但它不再极小：比较映射不再唯一。恒等与复共轭是两个不同的 $\mathbb{R}$-映射，而且都被允许；把 i 钉住，正是去掉第二个的原因。*找到一个解和把解钉住是两件不同的成就，只有第二件产生对象。*一个接受未钉住版本的检验，会接受一个带对称群的域——而那正是它本该消除的歧义。

表 III. 通过了什么、没通过什么、以及什么没法判。” 同元素” 是问题一，” 最小” 是问题二，” 新” 是问题三。横线表示该问题不适用或没用到。

情形	同元素	最小	新
$\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	已证	已证	未用
$\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	已证	已证	未用
$\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	已证	只是断言	未用
$\mathbb{R} \to \mathbb{C}$	已证	已证	未用
幂与开方	不适用	不适用	不适用
计数不变量	不过（手工拒绝）	—	—
振动坐标	不适用	不适用	不适用

b. *这个论证不管的一件事。* ” 序是完备的” 这个要求和”$j^2 = -1$” 表现不一样，这一点用人话说更清楚。像 $j^2 = -1$ 这样的等式，任何环映射都保持它：j 满足，j 的像也满足。像” 每个有上界的非空集合都有上确界” 这样的条件，环映射不保持它，而且它没有项模型——你没法写下一串表达式、作个商、就完事。由此得到的是：最小扩张算不出来，不能像复数那样算。它不意味着最小扩张不存在。我们的初稿下了更强的结论；审稿人是对的，我们撤回了它（第 V B 节）。

V. 检验查到了什么

我们把检验用在数系塔的四步上，以及自己纲领的另外两块上：一个由素因子分解造的不变量，一个由可逆演化造的坐标。表 III 是汇总；标” 不适用” 的两行就是这两块，理由是不是” 对结构提的要求”——一个是定义，一个是坐标系——问题一、二没有咬的地方。

A. 通过的三步

一旦同意在交换环里做事，整数就是自然数的最小扩张；一旦同意在域里做事，有理数就是整数的最小扩张；一旦把 -1 的平方根钉住，$(\mathbb{C}, i)$ 就是实数的最小扩张。底层事实是经典的（参 [3]）；把它们写成” 带旧结构钉住的最小扩张” 是我们的包装。检验加的是：它们是同一句话的三个实例，而且每个答案都不依赖构造方式。对整数那一步，还有一个附赠品：要求” 扩张真的包含旧系统” 会自动给出特征零，这算是一个信号，说明定义在干活。

B. 一步我们没能认证

从有理数到实数这一步，我们证了失败——有理数不完备——也证了每个实数都由其下方的有理切割生成。我们没有证实数是有理数之上最小的完备有序域。这句话在形式化开发里被写成一条点名义务，而开发里没有任何定理用到它。

我们认为这条义务为真、也可证；用标准的一页论证应该就够。我们没做。后果是第四步的认证强度弱于前三步，而我们宁愿在正文里说清，也不愿让读者在附录里发现。这个不对称是证明债与可计算性的不对称，不是” 添根” 与” 完备化” 在形而上学上分属两类。

C. 一个被拒掉的候选

纲领还提出过一个整数的不变量，用来刻画两个数之间的”张力”：数一数只整除其中一个的素数，减去反方向的个数，把结果叫 $\tau(a,b)$。提议是：曲面 $\tau = 0$ 组织了算术，而 τ 本身是一个新对象。

公理那部分做得很干净。在四条自然假设下，这个不变量唯一到符号，并且等于一个计数差：$\tau(a,b) = \omega(a) - \omega(b)$，其中 $\omega(n)$ 是 n 的相异素因子个数。这就是它的全部内容：τ 知道两边各有几个素因子，永远不知道是哪几个。由于 ω 是上百年的老函数、公式又能在同一批元素上定义出来，检验在问题一处判拒：这里没有新对象，只有一条关于 ω 的定理，外加一句”这个构造为什么到此为止”的清楚说明。

两点如实交代。第一，这次拒绝是手工论证的：开发里计数那一层没有需求、也没有清单，所以”问题一判拒”是数学观察，不是机器检验的判决。第二，这次拒绝不经过问题三；初稿说这里的新颖性为零，那既推不出来，也不可得，因为清单根本不存在。

这段插曲仍然有用。它是检验对我们自己说”不”的那一次，而且带了理由：不变量塌缩成一个计数，而计数已经在同一批元素上了。换一个更松的检验，这里就会产出一篇声称发现的论文。

VI. 失败的那次测量

问题三是我们没能交付的那一问，而失败本身值得写。

设计里有两个分数。一个是五项（覆盖、关联、闭包增益、极小性、新颖）的加权平均，用来*排序*；另一个是四项（新颖、一致、生成力、压缩）的乘积，用来*准入*。区别是真的：加权平均会给”新颖性为零、其余都很好”的候选打高分，而那正是 $\sqrt{7}$ 的故事；乘积会给它零分。这条算术区别我们在证明助手里核过：存在新颖性为零、生成力 $4/5$ 的评分，也存在同取值的快照其乘积为零（`weighted_sum_admits_renaming`、`product_rejects_renaming`）。要紧的是说清它证明了什么、没证明什么。它证明两个公式不可互换。它完全没给”改名”建模：那两条陈述里没有清单、没有候选、没有对象之间的映射。

给改名建模，正是实现失败的地方。为了判断一个候选是不是新的，代码比的是载体的*元素个数*：如果候选的元素个数与某个已知对象相同，就叫改名。整数、有理数、复数都是可数无穷。于是清单里只要有一个可数对象，这三者全成了它的改名，闸门给三者的新颖性全打零分。闸门拒掉的，恰是本文其余部分认证的对象。

我们没有打补丁。比元素个数只会产生”错拒”，不会产生”错收”，所以风险方向与初稿写的相反。正确的比较是在结构之间，而不是在载体之间，这要求清单自带映射；那是规格，我们没实现。因此本文没有任何准入决定用到问题三，随代码发布的轨迹里印出的新颖性数值是手填的。这句话放在表注里，表注也确实写了。

VII. 这套检验做不到什么

a. 它假定映射是标准的。 主论证用的四条性质没有说结构之间的映射是”保持结构”的那些。一个退化的选择——任意两个结构之间只有一个映射——也满足这四条，而在那种情形下每个对象既最小又最大，检验对任何事都不发言。我们的例子按构造使用标准映射，但这条假定在框架内部证不出来，只能逐实例核对。凡需要它的陈述，我们标”模 C0”。这是把判据写成”任意理论都适用”所付的代价。

b. *它不生成需求。* 发现引擎里难的部分——判定需求是否可满足、提出候选、判定极小性、判定一致性——在本文里是输入，不是代码。我们证的是它们周围的事：可解的需求不需要新元素；矛盾永远不会被扩张；旧系统嵌在新系统里；同一需求的两个发现只差唯一一次改名。引擎是法官，不是作者。

c. *它不能判定自己的问题。* 每个问题都是关于一组固定数据的命题。判定它是逐实例的活，而对问题一来说，这活就是”在一个结构里解方程”。本文没有任何判定过程，也不声称三个问题一般可以机械回答。

d. *它只拒过我们一个候选。* 另一个情形，实数那一步，是”未认证的义务”而不是”拒绝”。只说过一次”不”的检验是开头，不是战绩。我们最想拿出的证据，是拒掉别人提出、并且他本人相信的候选；这个现在还没有。

e. *这套检验是相对于数据的。* 本文每个裁决都相对于三个选择：背景理论、强化、以及（对问题三）清单。改动任意一个，裁决都可能变。这不是待修的缺陷，这正是裁决可核查的原因。但它确实限定了主张：我们没有证明某个对象*无条件地*是被迫的，只证明了它相对于一组说清的三元组是被迫的。想要无条件那个词的读者在本文里找不到，而诚实的回答是：我们不知道那个词该是什么意思。

VIII. 讨论

实践上的教训是关于解释的顺序。通常的顺序是：先给你看对象，再给你看使它必要的性质。我们的检验活下来之后，顺序反过来了。先给一个在原地修不好的失败。再给”允许在什么公司里修”，因为同一个失败在不同公司里修出来的对象不同。再给最小的那个修法——公司一固定，它就定了。这三步之后剩下的东西不是被迫的，应该叫构造。

第二条教训是：否定结果很便宜，而且值得发表。纲领的计数不变量曾经是另一篇论文的主角。拿它过一遍问题一花了一个下午，产出的是关于 ω 的定理。这比一篇声称发现的论文结果更好，成本更低。

第三条教训关于机器检验。证明助手没有解决任何哲学问题，也没有让数学变深。它做了三件有用的事：逼我们把”缺口”的定义写得不是假的；让主论证只有四行这件事显形，使我们没法假装它更厚；把”两个打分公式不可互换”这句声称变成一条一分钟能核完的定理。它也让我们的错误显形——环结构那处、比元素个数那处——这才是这类论文里用它的主要理由。

a. *什么会让我们改口。* 三件事。第一，一个真正的发现，通过了问题一与问题二，却被修好的问题三拒掉——那说明第三问错了，而不只是没实现。第二，某个需求的扩张不构成范畴——那说明第二问一般不可用。第三，有人证出实数不是有理数之上最小的完备有序域——那让表里第四行从”未证”变成”假”。第三件我们预计会往反方向走：那条义务看起来可证，而我们会乐于撤回这个不对称。

b. *与已有工作的关系。* 问题二的唯一性那一半是范畴论常识 [6]；它的模型论表亲——模型完全给出的比较唯一性——见 [7]。本文加的是打包方式：对任意理论、把需求与背景理论当参数的同一个陈述，以及由它得出的两个否定裁决。自动猜想系统 [13–16] 生成命题，由命题是否为真、是否有用来评判；它们提供候选，本文管另一头：决定哪些候选可以叫被迫。

IX. 方法

a. 形式设置。 一个理论把每个类型送到”该类型上的结构”的类型；一个模型是载体加结构。一个语架提供模型之间的映射、恒等、复合、底层函数映射，以及外延性（取值相同的映射相等）。复合的结合律与单位律由这些推出，不作假设。一个需求为每个模型提供见证的类型、见证上的谓词、以及沿映射搬运见证且保持函子性的操作。模型的一个扩张是：目标模型、从旧载体出发的单射、以及满足谓词的见证。它极小，当它唯一地映射进任何别的扩张。第 IV 节的三条结论就是开发中的定理一（`IsMinimal.hom_unique`、`IsMinimal.carrierEquiv`、`IsMinimal.rigid`）。

b. 信任基底。 开发是 Lean 4 [10] + Mathlib [11]，无 `sorry`。有一条具名公理，即实数的初始性，没有任何定理消费它。另外，`native_decide` 出现在计数层的两个文件里；它把 `Lean.ofReduceBool` 引入信任片段，支撑的是本文不报告的有限数值核对。本文从那一层真正引用的陈述，是靠改写与算术证的，不是靠求值；初稿把这件事说反了，更正记录在仓库里。

c. 哪些核过、哪些只是论证。 核过（每一条都有具名声明，名字收在审计文件里）：主定理；四处失败；三条极小性结果；特征零的附赠条件；三对判定中两对的互斥引理；引擎的四条正向性质；幂映射的挠分解；计数不变量塌缩成计数；两个打分的分离。论证而未核：等式被保持、闭包条件不被保持；对计数不变量的拒绝；缺口分支里候选与旧世界的比较。假设：标准映射前提（C0），以及实数的初始性。

d. 数据与代码。 Lean 开发与本文的七轮自审都在仓库里，打了 tag `paper-forced-objects-v1.1`；构建把 Mathlib 钉在 `lakefile.pinned.toml` 里；文中点名的每个声明都能按标识符定位，审计记录写明哪些声称被撤回或降级、以及为什么。有三条边界要照直说。计数层与振动层没有单独的可执行模型：它们是 Lean 定义；`Nods/Chain.lean` 里那份轨迹是 Lean 文件，分数是手填的，不是程序算出来的。仓库里还放着与本文无关的工作（一个模拟研究），而且 Mathlib 的版本没有钉死，所以我们不宣称”一条命令就能构建”的 artifact。文中点名的每个声明都能按标识符定位；审计记录写明哪些声称被撤回或降级，以及为什么。

ACKNOWLEDGMENTS

开发在 Lean 4 + Mathlib 中完成，感谢 Mathlib 社区。本文经七轮对抗式自审，由作者的工具以独立审稿线的形式跑出；审计记录（含两处事实性撤回与第三问的降级）与源码保存在一起。

利益冲突

作者声明无利益冲突。

[1] E. Landau, *Grundlagen der Analysis* (Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1930).

[2] R. Dedekind, *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (Vieweg, Braunschweig, 1872).

[3] H.-D. Ebbinghaus, H. Hermes, F. Hirzebruch, M. Koecher, K. Mainzer, J. Neukirch, A. Prestel, and R. Remmert, *Numbers*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 123 (Springer, New York, 1991).

[4] P. Benacerraf, What numbers could not be, The Philosophical Review **74**, 47 (1965).

[5] S. Shapiro, *Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology* (Oxford University Press, New York, 1997).

[6] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 5 (Springer, New York, 1971).

[7] P. C. Eklof and G. Sabbagh, Model-completions and modules, Annals of Mathematical Logic **2**, 251 (1971).

[8] W. Hodges, *Model Theory*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Vol. 42 (Cambridge University Press, Cambridge, 1993).

[9] J. Harrison, *Theorem Proving with the Real Numbers* (Springer, London, 1998).

[10] L. de Moura, S. Kong, J. Avigad, F. van Doorn, and J. von Raumer, The Lean theorem prover (system description), in *Automated Deduction – CADE-25*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9195 (2015) pp. 378–388.

[11] The Mathlib Community, The Lean mathematical library, in *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)* (2020) pp. 367–381.

[12] A. Baanen, Use and abuse of instance parameters in the Lean mathematical library, Journal of Automated Reasoning 10.1007/s10817-024-09712-7 (2024).

[13] D. B. Lenat, *AM: An artificial intelligence approach to discovery in mathematics as heuristic search*, Ph.D. thesis, Stanford University (1976).

[14] A. Davies, P. Veličković, L. Buesing, *et al.*, Advancing mathematics by guiding human intuition with AI, Nature **600**, 70 (2021).

[15] G. Raayoni, S. Gottlieb, Y. Manor, *et al.*, Generating conjectures on fundamental constants with the Ramanujan Machine, Nature **590**, 67 (2021).

[16] B. Romera-Paredes, M. Barekatain, A. Novikov, *et al.*, Mathematical discoveries from program search with large language models, Nature **625**, 468 (2024).